

Universidad Autónoma de Zacatecas

"Francisco García Salinas"



Análisis y diseño orientado a objetos.

Docente: Cristian Boyain.

Avance - 01: Inception.

Jairo Alejandro Vega Torres
Manuel de Jesús Martínez Alonso.

Historial de Revisiones del Documento

Versión	Fecha	Autor / Responsable	Descripción de Cambios
1.0	*14/10/2026]*	*Manuel Martine Alejandro Vega.z.*	Creación inicial de los artefactos de la fase de Inception.
1.1	*19/10/2026*	*Alejandro Vega Manuel Martínez.*	*Complementación de artefactos faltantes y finalización de inception.*

Mapa de Artefactos de la Fase de Inicio (Inception) Incluidos

Artefacto / Sección	Propósito en la Fase de Inicio (Inception)
1. Visión y Caso de Negocio	Describe los objetivos y limitaciones de alto nivel, el caso de negocio y proporciona un resumen ejecutivo.
2. Modelo de Caso de Uso	Describe los requisitos funcionales. Durante el inicio, se identificarán los nombres de la mayoría de los casos de uso y quizás el 10% de los casos de uso se analizarán en detalle.
3. Especificación Suplementaria	Describe otros requisitos, en su mayoría no funcionales (FURPS +). Durante el inicio, es útil tener una idea de los requisitos no funcionales clave que tendrán un impacto importante en la arquitectura.
4. Glosario	Terminología de dominio clave y diccionario de datos preliminar.
5. Lista de Riesgos y Plan de Gestión	Describe los riesgos (negocios, técnicos, de recursos, cronograma) e ideas para su mitigación o respuesta.

Artefacto / Sección	Propósito en la Fase de Inicio (Inception)
6. Prototipos y Prueba de Conceptos	Artefactos prácticos para aclarar la visión funcional (UI/UX) y validar ideas técnicas de la arquitectura.
7. Plan de Iteración	Describe detalladamente qué hacer en la primera iteración de la fase de Elaboración (Iteración E1).
8. Plan de Fases y Plan de Desarrollo de Software.	Suposición de baja precisión para la duración y el esfuerzo de la fase de elaboración. Herramientas, personas, educación y otros recursos.
9. Caso de Desarrollo	Una descripción de los pasos y artefactos de UP personalizados para este proyecto (en UP siempre se adapta el proceso al proyecto).

1. VISIÓN Y CASO DE NEGOCIO

1.1 Resumen Ejecutivo

El presente proyecto consiste en el análisis y diseño orientado a objetos de una aplicación de software para el estudio de arte y tatuajes **"Zen 821"**, el cual actualmente gestiona sus citas de manera manual e informal mediante mensajes de texto y anotaciones sueltas. El sistema propuesto centralizará y automatizará el proceso de reserva de citas para sus tres servicios principales —tatuajes, perforaciones (*piercings*) y proyectos de dibujo o pintura— a través de cuatro módulos esenciales: agendado y gestión de citas, carga de diseño preseleccionado, notas y comentarios de modificación, e historial de trabajos previos.

El valor principal que entregará la plataforma es la optimización del flujo de trabajo del estudio y una atención transparente tanto para los clientes como para los tatuadores y el personal administrativo, eliminando los empalmes de horarios, asegurando la confirmación previa de asistencia y reduciendo el tiempo invertido el día de la sesión al definir anticipadamente los bocetos y detalles del diseño.

1.2 Declaración del Problema y Posicionamiento del Producto

Elemento de Análisis	Descripción del Problema
El problema de	Administrar las citas de manera manual e informal utilizando mensajes de texto y anotaciones sueltas, sin contar con una plataforma centralizada.
Afecta a	Los clientes, los tatuadores/artistas y el personal del estudio de arte y tatuajes "Zen 821".
Cuyo impacto es	Empalme no deseado de horarios entre clientes, falta de confirmación previa de asistencia y pérdida de tiempo considerable el día de la sesión para definir los detalles del diseño.
Una solución exitosa sería	Empalme no deseado de horarios entre clientes, falta de confirmación previa de asistencia y pérdida de tiempo considerable el día de la sesión para definir los detalles del diseño.

Elemento de Posicionamiento	Declaración del Producto (Zen 821)
Para	Empalme no deseado de horarios entre clientes, falta de confirmación previa de asistencia y pérdida de tiempo considerable el día de la sesión para definir los detalles del diseño.
Quien	Necesita organizar, reservar y dar seguimiento a sesiones de tatuajes, perforaciones (*piercings*) y proyectos de dibujo o pintura de forma ordenada y transparente.
El sistema para el estudio “Zen 821”	Es una aplicación de software de gestión de citas y seguimiento de proyectos artísticos.
Que	Automatiza la reserva de horarios disponibles sin cruces de agenda, anticipa la revisión de diseños y centraliza el historial de cada cliente.

Elemento de Posicionamiento	Declaración del Producto (Zen 821)
A diferencia de	El manejo actual mediante mensajes de texto dispersos y anotaciones manuales sueltas.
Nuestro producto	Muestra la disponibilidad de cada artista, permite cargar bocetos e instrucciones descritas por el cliente antes de la cita y conserva un registro de trabajos realizados.

1.3 Perfiles de Interesados (Stakeholders) y Usuarios

Rol / Interesado	Perfil / Descripción	Necesidades y Expectativas Clave
Cliente: Alma Román.	Dueña del establecimiento.	Reducir tiempos en el proceso de registro de citas.
Desarrolladores: Alejandro Vega Manuel Martinez.	Personal encargado del desarrollo del proyecto.	*Desarrollar una interfaz ágil y fácil de manejar.*
Docente: Cristian Boyain.	Revisor del presente proyecto.	[Cumplimiento de artefactos y POO.

1.4 Objetivos de Alto Nivel y Limitaciones del Proyecto

• Objetivos de Alto Nivel (Metas de Negocio y del Sistema):

- **Objetivo 1 (Gestión y automatización de agenda):** Automatizar el proceso de reserva y gestión de citas mostrando el calendario con los bloques de horario realmente disponibles del artista para servicios de tatuajes, perforaciones (*piercings*) y proyectos de dibujo o pintura, evitando cualquier cruce o empalme de agendas.
- **Objetivo 2 (Preparación anticipada del diseño):** Optimizar el tiempo el día de la sesión permitiendo al cliente adjuntar una imagen o boceto de referencia al agendar, y habilitando un espacio de notas para que el tatuador o el cliente registren observaciones sobre cambios de tamaño, zona del cuerpo o colores antes de la cita.
- **Objetivo 3 (Trazabilidad y seguimiento del cliente):** Centralizar un historial de trabajos previos dentro del perfil del cliente para consultar el catálogo de citas pasadas, diseños realizados y notas archivadas.
- **Objetivo 4 (Calidad en el diseño de software):** Lograr un diseño orientado a objetos robusto enfocado en la gestión de la agenda, la interacción con los diseños y el control de los requerimientos funcionales del negocio.

• Limitaciones y Restricciones de Alto Nivel (Alcance, Tiempo y Entorno):

- **Exclusiones de Alcance (Lo que NO hará el sistema):** Queda estrictamente fuera del alcance la realización y el procesamiento de pagos en línea, así como la integración de transacciones monetarias y pasarelas de pago.
- **Restricción Técnica y Académica (Nivel de experiencia y riesgo):** Dado que el equipo se encuentra en etapa de aprendizaje sobre ingeniería de requisitos, modelado orientado a objetos y metodologías de desarrollo, se restringe la complejidad técnica en esta fase para evitar riesgos comprometedores y concentrar el esfuerzo en los cuatro módulos funcionales principales.

1.5 Caso de Negocio (Business Case)

Dimensión del Caso de Negocio	Análisis y Estimación para el Proyecto "Zen 821"
Justificación del Proyecto	El manejo actual por mensajes de texto y notas sueltas provoca constantes problemas operativos en el estudio (cruce de horarios, inasistencias por falta de confirmación y retrasos el día de la cita definiendo el diseño). Si no se implementa el sistema, el estudio continuará perdiendo tiempo productivo de sus artistas y afectando la experiencia del cliente.
Beneficios Cuantitativos	• Reducción a **0%** en el empalme de horarios entre clientes al validar bloques disponibles en el calendario. • Disminución considerable del tiempo de preparación el día de la sesión al contar con el boceto preseleccionado y las modificaciones definidas antes de la cita.

Dimensión del Caso de Negocio	Análisis y Estimación para el Proyecto “Zen 821”
Beneficios Cualitativos	• Transparencia y orden en la reserva de citas para tatuajes, perforaciones y proyectos de dibujo/pintura. • Mejor comunicación previa entre cliente y tatuador respecto a tamaño, zona del cuerpo y colores. • Mejor seguimiento personalizado a los clientes mediante la consulta de su historial de citas, diseños y notas archivadas.
Costos y Recursos Estimados	• Esfuerzo académico del equipo de desarrollo enfocado en el análisis y diseño orientado a objetos de los 4 módulos indispensables. • Uso de herramientas académicas de modelado y desarrollo sin costos adicionales de licencias de pasarelas bancarias.
Evaluación de Viabilidad	**Alta viabilidad técnica y operativa:** Al tomar la decisión estratégica de excluir el procesamiento de pagos en línea, se elimina el principal riesgo técnico para el equipo en su etapa actual de aprendizaje, garantizando que el alcance sea realista, medible y alineado con las necesidades operativas de "Zen 821".

2. MODELO DE CASO DE USO

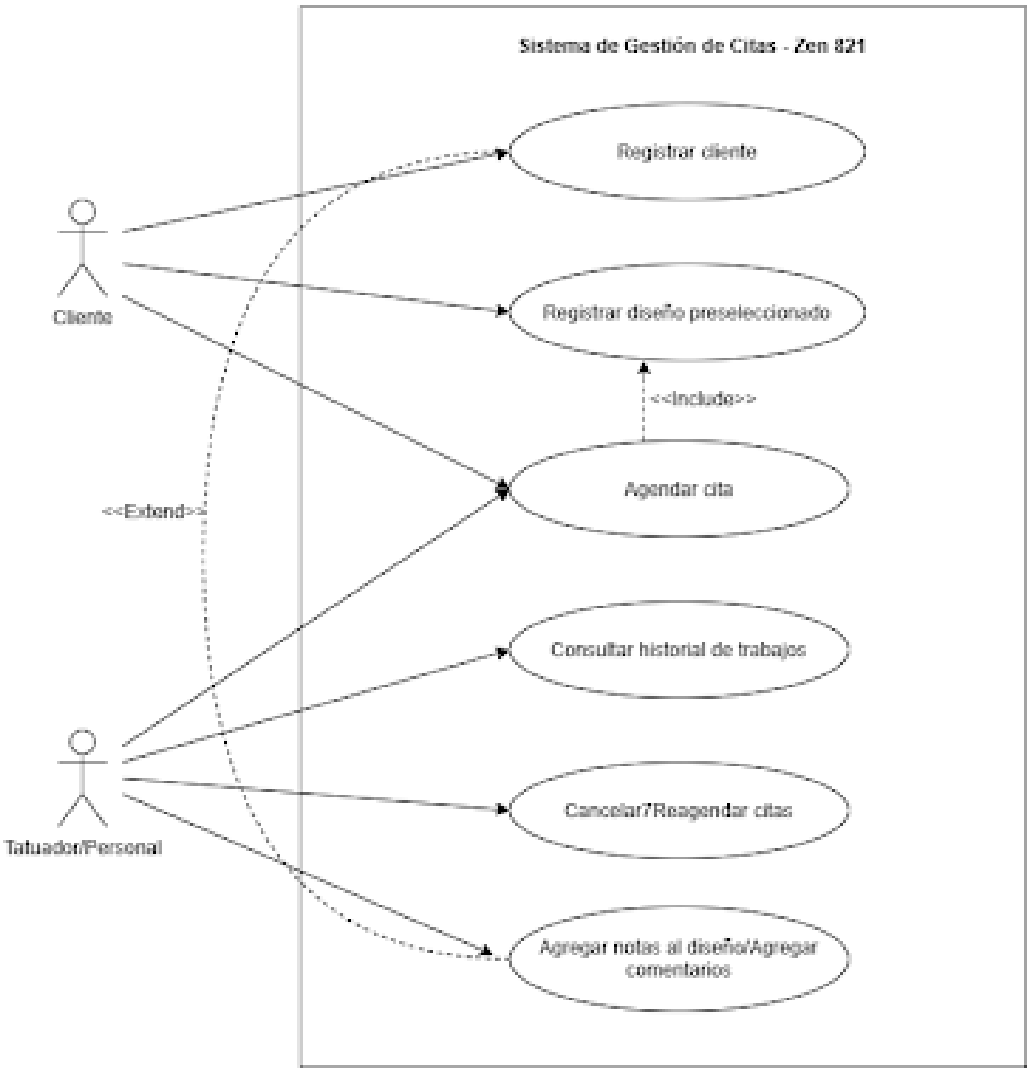
2.1 Catálogo de Actores Identificados

ID	Nombre del Actor	Tipo de Actor	Descripción y Responsabilidades en el Dominio
ACT-01	Cliente.	Primario	Usuario que interactúa con el sistema para dar de alta su perfil (Registrar cliente), cargar su boceto o imagen de referencia (Registrar diseño preseleccionado) y reservar un espacio en el calendario (Agendar cita)
ACT-02	Tatuador/Personal (Artista).	Primario	Artista o miembro del personal del estudio "Zen 821" encargado de gestionar y apoyar en la programación de sesiones (Agendar cita), revisar antecedentes en el perfil (Consultar historial de trabajos), administrar cambios en el calendario (Cancelar/Reagendar citas) y documentar observaciones sobre los bocetos (Agregar notas al diseño/Agregar comentarios).

2.2 Inventario General de Casos de Uso (100% Identificados)

ID	Nombre del Caso de Uso.	Actor Primario	Nivel (Cockburn)	Prioridad	Complejidad	Nivel de Detalle en Inception
CU-01	Registrar cliente.	*Cliente [ACT-01].*	Objetivo de Usuario (Azul).	Alta.	Baja.	Breve.
CU-02	Registrar diseño preseleccionado.	*Cliente [ACT-01]*	Subfunción (Indigo)/ Objetivo.	Alta.	Media.	Breve.
CU-03	*Agendar cita.*	*Cliente [ACT 01]/ Artista [ACT 02]*	Objetivo de usuario (Azul).	Alta.	Alta.	Detallado (10% crítico).
CU-04	*Consultar historial de trabajos.*	*Artista [ACT-02].*	Objetivo de Usuario (Azul).	Media.	Media.	Casual.
CU-05	*Cancelar/Reagendar citas.*	*Artista [ACT-02].*	Objetivo de Usuario (Azul).	Media.	Alta.	Casual.
CU-06	*Agregar notas al al diseño/Añadir comentarios.*	*Artista [ACT-02].*	Objetivo de Usuario (Azul).	Baja.	Baja.	Solo Nombre.

2.3 Diagrama General de Casos de Uso (UML)



2.4 Especificación Detallada de Casos de Uso Críticos (~10%).

Sección de la Plantilla (Larman)	Especificación del Caso de Uso
ID y Nombre del Caso de Uso:	CU-01: Agendar cita.
Alcance:	Sistema de gestión de citas - Zen 821.
Nivel:	Objetivo de usuario (User-goal level)
Actor Primario:	Cliente / Artista.

Sección de la Plantilla (Larman)	Especificación del Caso de Uso
Interesados e Intereses (Stakeholders):	**Cliente:** Desea un proceso transparente y ordenado para apartar su espacio y asegurar que su idea de diseño sea entendida antes de la sesión. **Artista:** Requiere conocer la idea del diseño con anticipación, optimizar su flujo de trabajo y eliminar por completo los empalmes no deseados de horarios. **Negocio (Zen 821):** Busca centralizar la operación, abandonar los métodos manuales (mensajes y notas sueltas) y mejorar la experiencia de atención al usuario sin lidiar con la complejidad de pagos en línea.
Precondiciones:	1. El sistema tiene configurados los horarios laborables de los artistas. 2. El catálogo de servicios (tatuajes, perforaciones y proyectos de dibujo/pintura) está activo y disponible.
Garantías de Éxito (Postcondiciones):	1. Se ha creado y guardado la Cita en la base de datos con estado "Confirmada" o "Activa". 2. El bloque de horario seleccionado queda bloqueado para evitar cruces de agenda. 3. Se ha ejecutado exitosamente la inclusión del diseño preseleccionado.

Sección de la Plantilla (Larman)	Especificación del Caso de Uso
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico):	1. El cliente solicita iniciar una nueva reserva de cita en el sistema. 2. El Sistema presenta un calendario interactivo consultando los bloques de horario realmente disponibles. 3. El cliente selecciona una fecha y un bloque de horario disponible. 4. El cliente selecciona el tipo de servicio a realizar (Tatuaje, Perforación o Proyecto de arte). 5. El Sistema invoca el caso de uso **CU-02: Registrar diseño preseleccionado** solicitando la imagen de referencia. 6. El Sistema verifica nuevamente en tiempo real que el horario siga disponible (prevención de concurrencia). 7. El cliente revisa el resumen de la cita (fecha, hora, servicio y diseño) y confirma la operación. 8. El Sistema registra la cita, bloquea el horario en la agenda central y emite un mensaje de confirmación en pantalla.
Extensiones (Flujos Alternativos y de Excepción):	*a. En cualquier momento, el Actor cancela la operación:* 1. El Sistema descarta la selección de horario y regresa al menú principal o vista mensual del calendario. 2a. No hay horarios disponibles en el mes consultado:* 1. El Sistema indica la falta de disponibilidad y sugiere navegar al siguiente mes libre. 6a. El horario seleccionado fue ocupado por otro usuario durante el proceso de captura:* 1. El Sistema notifica que el horario ya no está disponible para evitar el empalme y solicita seleccionar un nuevo bloque, conservando los datos y el diseño ya cargados.
Requisitos Especiales (No Funcionales Asociados):	● La interfaz debe ser gráfica y amigable (tipo calendario) para hacer transparente la disponibilidad. ● El sistema **no** debe incluir pasarelas de pago ni procesar transacciones monetarias (restricción de alcance).

Sección de la Plantilla (Larman)	Especificación del Caso de Uso
ID y Nombre del Caso de Uso:	CU-02: Registrar diseño preseleccionado.
Alcance:	Sistema de gestión de citas - Zen 821.
Nivel:	Subfunción.
Actor Primario:	Cliente.
Interesados e Intereses (Stakeholders):	**Cliente:** Desea poder adjuntar fácilmente su idea (boceto o imagen de referencia) para que el artista la vea. **Artista:** Desea recibir referencias visuales claras y vinculadas a la cita para no perder tiempo definiendo detalles el día de la sesión.
Precondiciones:	1. El caso de uso debe ser invocado desde CU-01: Agendar cita.
Garantías de Éxito (Postcondiciones):	1. El archivo de imagen (diseño/boceto) se ha cargado correctamente. 2. La ruta del archivo queda temporalmente en memoria, lista para asociarse a la cita una vez que esta se confirme.

Sección de la Plantilla (Larman)	Especificación del Caso de Uso
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico):	1. El Sistema solicita al cliente que adjunte una imagen o boceto de referencia para su servicio. 2. El cliente selecciona un archivo desde su dispositivo. 3. El Sistema valida el formato (ej. JPG, PNG) y el peso del archivo. 4. El Sistema carga el archivo de manera centralizada. 5. El Sistema muestra una vista previa del diseño cargado al cliente y retorna el control al caso de uso base (Agendar cita).
Extensiones (Flujos Alternativos y de Excepción):	2a. El Cliente decide no subir ningún diseño (ej. para una perforación estándar):* 1. El Cliente selecciona "Omitir" o "Sin diseño". 2. El Sistema asigna un valor nulo/vacío al diseño y retorna al caso de uso base. 3a. El archivo supera el límite de peso o tiene un formato no válido: 1. El Sistema muestra un error "Archivo no soportado o muy pesado". 2. El Sistema solicita al Cliente subir un archivo diferente.
Requisitos Especiales.	● Persistencia eficiente: Las imágenes deben comprimirse o guardarse en un sistema de archivos estructurado para no saturar la base de datos de la aplicación.

3. ESPECIFICACIÓN SUPLEMENTARIA

3.1 Matriz de Requisitos No Funcionales y Suplementarios (FURPS+)

ID	Categoría	Descripción del Requisito	Prioridad
RNF-01	Usabilidad.	**Interfaz basada en Calendario:** El sistema debe mostrar la disponibilidad de horarios de forma visual e intuitiva (tipo calendario o bloques de horas) para facilitar la selección tanto al Cliente como al Tatuador/Personal.	Alto
RNF-02	Alcance.	**Exclusión de Pagos:** El sistema actuará exclusivamente como gestor operativo y de agenda. Por decisión estratégica del proyecto, no se integrarán pasarelas de pago, cobros con tarjeta ni transacciones monetarias en línea.	Crítica
RNF-03	Confiabilidad.	**Prevención de Concurrencia (Empalmes):** El sistema debe garantizar que si dos usuarios intentan agendar el mismo bloque de horario simultáneamente, solo se confirme el primero, bloqueando la fecha para el segundo y evitando el empalme descrito en el problema del negocio.	Alta
RNF-04	Rendimiento	**Gestión de Archivos de Diseño:** Las imágenes o bocetos cargados en el sistema mediante el registro de diseños preseleccionados deben ser comprimidos o almacenados en un sistema de archivos, guardando solo la ruta en la base de datos para no saturarla.	Media
RNF-05	Seguridad.	**Privilegios de Actor:** Los casos de uso de "Consultar historial de trabajos" y "Cancelar/Reagendar citas" estarán restringidos únicamente a los usuarios autenticados con el rol de Tatuador/Personal	Alto
RNF-06	Usabilidad.	**Diseño Responsivo (Móvil):** Dado que los clientes actuales usan mensajes de texto y celulares para sus citas, la plataforma (especialmente los casos de registro y carga de fotos) debe adaptarse correctamente a pantallas de dispositivos móviles.	Alto

3.2 Reglas de Negocio Transversales (Catálogo de Reglas)

RN-ID	Nombre de la Regla	Definición y Condición Lógica	Casos de Uso Afectados
RN-01	Prevención de empalme de horarios.	El sistema debe validar que el bloque de horario seleccionado para una nueva reserva no tenga intersección ni se superponga con ninguna otra cita registrada previamente en estado "Activa" o "Confirmada".	*CU-01: Agendar cita, CU-05: Cancelar /Reagendar citas.*
RN-02	Privilegio de modificación de agenda.	*La acción de cancelar o reasignar los horarios de una cita previamente confirmada es una operación restringida exclusivamente a los usuarios autenticados bajo el rol de "Tatuador/Personal". El cliente no puede cancelar directamente desde su interfaz.*	*CU-05: Cancelar/Reagendar citas*
RN-03	*Exclusión de pagos.*	*El registro y confirmación de la cita se realizará de forma puramente operativa (reserva de tiempo). El sistema omitirá cualquier cálculo de impuestos, solicitud de anticipos, o conexión con pasarelas de pago.*	*CU-01: Agendar cita.*

4. GLOSARIO

4.1 Propósito del glosario.

El objetivo de este artefacto es definir los términos clave del negocio (estudio de tatuajes y perforaciones) y los conceptos del sistema para que los integrantes del equipo de desarrollo, el docente y el cliente tengamos la misma interpretación de la información durante la fase de Inception y las siguientes iteraciones del Proceso Unificado.

4.2 Términos del dominio de negocio.

Término del Dominio.	Definición.
Estudio: Zen 821.	Establecimiento físico y entidad del sistema donde se prestan los servicios artísticos de tatuajes, perforaciones (piercings) y proyectos de dibujo/pintura.
Cliente.	Persona que solicita o agenda una cita mediante la aplicación para realizarse algún trabajo artístico.
Tatuador / Personal / Artista.	Usuario del sistema encargado de revisar las solicitudes de cita, validar la disponibilidad de la agenda, subir anotaciones sobre el diseño y consultar el historial del cliente.
Servicio.	Categoría de trabajo que se ofrece en el estudio, para el proyecto abarca tres tipos principales: Tatuaje, Perforación y Proyecto artístico (dibujo/pintura).

4.3 Términos del sistema de información.

Término del sistema de información.	Definición.
Cita.	Registro dentro del sistema que representa la reserva de un espacio de tiempo delimitado (fecha y hora) entre un cliente y un tatuador/artista específico.
Diseño preseleccionado.	Archivo de imagen o boceto preliminar subido/seleccionado por el cliente antes de la cita para dar una idea clara de la idea o estilo que desea.
Notas de modificación.	Anotaciones de texto registradas por el tatuador o el cliente en el sistema para detallar cambios de tamaño, zona del cuerpo, paleta de colores u otros ajustes necesarios antes de llevar a cabo el trabajo.

Término del sistema de información.	Definición.
Historial de trabajos.	Registro almacenado en el sistema que guarda la lista de citas pasadas, diseños realizados y notas previas asociadas al perfil de un cliente en particular.

4.4 Diccionario de datos preliminar.

Entidad/Término.	Atributos principales.	Descripción breve.
Cliente.	Nombre, Teléfono, Correo, HistorialCitas	Datos generales del usuario que solicita el servicio.
Cita.	ID_Cita, Fecha, HoraInicio, Servicio,Estado	Objeto central que almacena la información de la reserva.
Diseño.	ID_Diseño, RutaImagen, Formato, FechaSubida	Referencia a la imagen o boceto cargado para el trabajo.
NotaModificacion.	ID_Nota, TextoComentario, Autor, FechaRegistro	Anotaciones realizadas sobre el diseño o el trabajo previo.

5. LISTA DE RIESGOS Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

5.1 Contexto y propósito del artefacto.

El objetivo central es identificar, evaluar y mitigar de forma anticipada los factores de riesgo de negocio, técnicos, de recursos y operativos que impacten el desarrollo del sistema de gestión de citas, asegurando una transición fluida hacia la fase de Elaboración.

5.2 Matriz de Identificación, Clasificación y Evaluación de Riesgos.

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	Prob.	Imp.	Estrategia
RSK-01	Negocio.	Inasistencia del cliente el día de la cita.	Alta	Alto.	Implementar confirmaciones automáticas y recordatorios previos a la fecha programada
RSK-02	Negocio.	Ambigüedad o malentendidos en el diseño acordado	Media	Alto	Hacer obligatorio el registro de 'Notas de Modificación' e imágenes preseleccionadas antes de confirmar la cita.
RSK-03	Operativo.	Empalme o duplicidad de citas en la agenda del artista	Media	Alto	Validación estricta a nivel de arquitectura y base de datos para bloquear traslape de horarios.
RSK-04	Técnico.	Incompatibilidad de formatos de imagen subidos por el cliente	Baja	Medio	Restringir la subida en frontend a formatos estándar (PNG, JPG, WEBP) con límite de peso (5MB).
RSK-05	Recursos.	Curva de aprendizaje en el equipo respecto al modelado OO / UML.	Media	Medio	Alineación continua con los artefactos de Inception y delimitación estricta del alcance (omitiendo pagos).

5.3 Monitoreo y contingencia en la fase de elaboración.

	Acciones Preventivas (Plan de Mitigación)
Revisión semanal.	El equipo evaluara la lista de riesgos al inicio de cada iteración.
Indicadores de alerta.	Si la complejidad técnica del manejo de imágenes excede el cronograma, se priorizará un visualizador estándar simplificado.

	Acciones Preventivas (Plan de Mitigación)
Gestión de alcance.	La decisión estratégica de excluir el módulo de pagos procesados se mantiene como la principal medida de mitigación de riesgos de seguridad e integración.

6. PROTOTIPOS Y PRUEBA DE CONCEPTOS

6.1 Prototipos de Interfaz de Usuario.

ID Prototipo	Nombre de la Vista / Pantalla	Caso de Uso Asociado	Objetivo de Validación con el Usuario	Estado
PRT-01	Vista de calendario y disponibilidad.	CU-01	Validar que los bloques de horario disponibles se muestren de forma clara y visualmente diferenciados de los horarios ocupados, asegurando que el cliente entienda la prevención de empalmes.	En ajuste.
PRT-02	Formulario de reserva y carga de diseño.	CU-01 CU-02	Confirmar el flujo de selección de servicio (Tatuaje, Perforación, Dibujo) y la usabilidad del componente para adjuntar la imagen del boceto o referencia visual.	En ajuste.
PRT-03	Perfil de cliente e historial de trabajos.	CU-04	Validar la tabla de resultados de citas previas, filtros de búsqueda y el acceso rápido a los diseños anteriores y a las notas de modificación agregadas por el artista.	En ajuste.

6.2 Pruebas de Concepto Técnicas (PoC — Para Validar Ideas Técnicas)

ID PoC	Hipótesis / Idea Técnica a Validar	Tecnologías	Riesgo Mitigado	Resultado Obtenido	Conclusión Arquitectónica
POC-01	**Manejo de concurrencia y validación de empalmes:** Evaluar una transacción en la base de datos que valide el cruce de HoraInicio y HoraFin antes de insertar la cita, previniendo reservas duplicadas simultáneas.	*Java*	Empalme crítico de agendas (Riesgo Operativo del Negocio).	*Inserción bloqueada exitosamente al detectar cruce de horarios, ejecutando un Rollback. Transacción exitosa en < 300 ms.*	*Se adoptará un patrón de transacciones atómicas en la capa de persistencia para bloquear el horario en tiempo real.*
POC-02	**Almacenamiento eficiente de bocetos:** Carga de un archivo de imagen (Diseño preseleccionado), guardado en el sistema de archivos del servidor y persistencia exclusiva de la *ruta (URL)* en la base de datos.	*HTML/JS*	Saturación y caída de rendimiento de la base de datos por peso de imágenes (Riesgo de Rendimiento).	*Archivo guardado correctamente en la carpeta del servidor y ruta (String) almacenada y vinculada a la Cita.*	Los archivos binarios vivirán en un directorio físico (/uploads/designs/) y la base de datos solo gestionará las rutas de acceso.

7. PLAN DE ITERACIÓN

7.1 Ficha General y Criterios de Éxito de la primera iteración.

Atributo de Planificación	Definición para la Iteración E1
Nombre de la Iteración:	Fase de Elaboración — Iteración 1)
Duración y Fechas:	Del 03/10/2026 al 19/10/2026

Atributo de Planificación	Definición para la Iteración E1
Objetivos Principales de E1:	1. Refinar el Modelo del Dominio de "Zen 821" y definir la Arquitectura Base en capas MVC. 2. Diseñar e implementar el caso de uso crítico central: "Agendar cita", mitigando el riesgo de empalmes de horario. 3. Integrar la relación <<Include>> para "Registrar diseño preseleccionado". 4. Construir la base de datos relacional inicial y demostrar el flujo desde la interfaz hasta la persistencia.
Criterios de Evaluación / Salida:	- El escenario principal de éxito de "Agendar cita" se ejecuta correctamente en la base de datos, bloqueando la disponibilidad en tiempo real. - Se logra cargar un archivo de imagen ("Registrar diseño preseleccionado") y se guarda su ruta asociándola a la cita. - Los artefactos UML (Diagrama de Secuencia, Clases de Diseño) corresponden exactamente al código programado. - El riesgo técnico de concurrencia (empalmes) quedó mitigado con transacciones seguras.

7.2 Casos de Uso y Escenarios Asignados a la Iteración E1

ID CU	Caso de Uso	Escenarios a Implementar en E1	Justificación Arquitectónica / de Riesgo
CU-01	*Agendar cita.*	*Escenario principal de éxito + Flujo alternativo 6a (Horario ocupado por otro usuario / prevención de empalme).*	*Es el núcleo del negocio. Obliga a tocar todas las capas de la arquitectura (Vista de Calendario, Controlador de validación de tiempo y Persistencia transaccional).*
CU-02	*Registrar diseño preseleccionado .*	*Escenario principal de éxito (Carga de imagen válida) + Flujo alternativo (Omitir diseño).*	*Escenario principal de éxito (Carga de imagen válida) + Flujo alternativo (Omitir diseño).*
CU-03	*Control de acceso.*	*Escenario principal (Login exitoso para Tatuador/Personal) + credenciales inválidas.*	*Establece la seguridad base requerida. Permite separar la vista pública del Cliente de la vista privada del Tatuador/Personal*

7.3 Desglose de Tareas de la Iteración E1.

ID	Disciplina UP	Descripción de la Tarea / Artefacto	Estado
T-01	Modelado de Dominio	Elaborar el Modelo del Dominio definitivo (clases: Cita, Cliente, Diseño, Servicio) con atributos y multiplicidades.	Pendiente
T-02	Análisis (SSD y Contratos)	Crear Diagramas de Secuencia del Sistema (SSD) y Contratos de Operación para "Agendar cita" y "Registrar diseño".	Pendiente
T-03	Diseño OO.	Elaborar Diagrama de Secuencia de Diseño aplicando controladores y patrón DAO, y generar el Diagrama de Clases de Diseño (DCD).	Pendiente
T-04	Base de Datos	Diseñar el modelo relacional (DDL) en el motor de BD. Crear tablas de Citas, Usuarios y Diseños, e insertar el catálogo semilla de Servicios.	Pendiente
T-05	Implementación Backend	Programar clases de dominio, conectores (Pool de conexiones/DAO) y la lógica de validación de empalmes para CU-01	Pendiente
T-06	Implementación UI	Construir la interfaz gráfica tipo calendario para CU-01 y el formulario de carga de imágenes para CU-02.	Pendiente

ID	Disciplina UP	Descripción de la Tarea / Artefacto	Estado
T-07	Pruebas e Integración	Ejecutar pruebas de estrés para forzar un empalme de horarios y validar que la base de datos ejecute el *rollback*.	Pendiente

8. PLAN DE FASES Y PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

8.1 Plan de Fases Macro e Hitos del Proceso Unificado (Estimación Preliminar)

Fase de UP	No. de Iteraciones	Duración Estimada	Criterio de Aprobación
1. Inception	1 iteración.	2 semanas.	Visión, alcance, casos de uso críticos y viabilidad acordados.

8.2 Organización del Equipo, Roles y Responsabilidades (Personas)

Integrante del Equipo	Rol en el Proceso Unificado	Responsabilidades Principales en el Proyecto
Jairo Alejandro Vega Torres	Desarrollador.	Coordinación de iteraciones, especificación de casos de uso, programación de visitas,
Manuel de Jesús Martinez Alonso.	Desarrollador.	Visión, alcance, glosario, revisión de diagrama UML, elaboración de lista de riesgos y plan de gestión.

8.3 Herramientas, Entorno Técnico y Recursos de Desarrollo

Categoría	Herramienta / Tecnología Seleccionada	Propósito en el Proyecto
Modelado UML y Diseño OO	Miro / Draw.io	Creación y actualización de diagramas de Casos de Uso, Modelo de Dominio, SSD, Secuencia y Clases de Diseño.
Lenguaje y Entorno (IDE)	Java	Codificación orientada a objetos, compilación y estructuración de la lógica de negocio.
Control de Versiones	Github	Gestión centralizada de código fuente, ramas por iteración y respaldo colaborativo del equipo.

Categoría	Herramienta / Tecnología Seleccionada	Propósito en el Proyecto
Gestión del Proyecto y Documentación	Google docs	Seguimiento de las tareas (Work Breakdown Structure) por iteración y redacción de los artefactos de la metodología UP.

8.4 Plan de Educación y Capacitación del Equipo

Tema / Habilidad Requerida	Integrantes Objetivo	TIempo requerido	Estrategia de Aprendizaje / Recurso
Manejo de Fechas, Horas y Concurrencia en BD	Desarrolladores	Semana 1.	Revisión de la documentación de transacciones y uso de objetos de tiempo para la validación de empalmes.
Gestión de Archivos de Imagen.	Desarrolladores	Antes de iniciar E1.	Pruebas técnicas sobre cómo cargar un archivo desde la interfaz, guardarlo en una carpeta local y extraer la ruta (String).
Diseño de Interfaces de Calendario	Desarrolladores.	Semana 1.	Investigación sobre el uso de componentes de calendario o librerías JS para mostrar disponibilidad visualmente.

9. CASO DE DESARROLLO

9.1 Selección y Personalización de Artefactos de UP para este Proyecto.

Disciplina UP	Artefacto de UP	Decisión	I	E	C	T	Notas de Personalización para el Proyecto
Modelado de Negocio.	Modelo del Dominio.	Obligatorio	—	In, R	—	—	Guía la identificación de objetos clave (Cita, Cliente, Diseño, Servicio) y el vocabulario del estudio Zen 821.
Requisitos	Visión y Caso de Negocio	Obligatorio	In	R	—	—	Sección 1 de este documento. Define el alcance estratégico.

Disciplina UP	Artefacto de UP	Decisión	I	E	C	T	Notas de Personalización para el Proyecto
Requisitos	Modelo de Casos de Uso.	Obligatorio	In	R	R	—	Sección 2. Se prioriza el análisis detallado del CU-01 (Agendar cita) en Inicio; los demás se detallan iterativamente.
Requisitos	Especificación Suplementaria.	Obligatorio	In	R	—	—	Sección 3. Enfocado en la usabilidad del calendario, reglas de concurrencia y restricción de almacenamiento de imágenes.
Requisitos	Glosario y Diccionario de Datos	Obligatorio	In	R	R	—	Sección 4. Evoluciona de la mano con el Modelo de Dominio y el esquema de la base de datos relacional.
Requisitos / Análisis	Diagramas de Secuencia del Sistema.	Obligatorio (Para CU críticos)	—	In, R	—	—	Identifica eventos del sistema y postcondiciones para operaciones complejas como la validación de disponibilidad horaria.
Diseño	Diagramas de Interacción.	Obligatorio	—	In, R	R	—	Define cómo colaboran los objetos de software (ej. Controladores, Entidades) para cumplir con los SSD.
Diseño	Diagrama de Clases de Diseño (DCD)	Obligatorio	—	In, R	R	—	Plano directo para la codificación orientada a objetos (aplicable a entornos como Java).
Diseño	Documento de Arquitectura de Software (SAD).	Obligatorio	—	In, R	—	—	Muestra la separación lógica: Interfaz de Usuario (Vista) - Controladores lógicos - Acceso a Datos (Persistencia).
Diseño	Modelo de Datos.	Obligatorio	—	In, R	R	—	Mapeo objeto-relacional de las clases persistentes para la implementación en motores como MySQL o SQL Server.

Disciplina UP	Artefacto de UP	Decisión	I	E	C	T	Notas de Personalización para el Proyecto
Pruebas	Casos de Prueba y Matriz de Resultados	Obligatorio	—	In	R	R	Verificación de flujos básicos y alternativos, incluyendo pruebas de estrés para forzar rollbacks en empalmes de citas.
Gestión de Proyecto	Lista de Riesgos, Plan de Fases y Plan de Iteración	Obligatorio	In	R	R	—	Secciones 5, 7 y 8 de este documento. Control de esfuerzo y seguimiento de tareas (WBS).